2025. 좋은수업-여수한려초-조경훈(1차-5학년 수학)

공개용 PDF · 학생의 민감 설명, 식별 정보와 학생 사진을 삭제했습니다. 원본은 비공개로 보관합니다. 원문에서 추출한 텍스트를 읽기 편하게 재배치했으며, 표와 그림은 원본과 다를 수 있습니다.

2025. 좋은수업 실천연구 1차 수업 공개

수학과 교수　학습 과정안

1. 단 원 : 5-1-4. 약분과 통분(10/10)

2. 주 제 : 4단원 약분과 통분 마무리하기

3. 일 시 : 2025. 5. 21. (수) 6교시

6. 수업자 : 조 경 훈

결재

수업자

수석교사

교감

교장

여 수 한 려 초 등 학 교

1

단원명

5-1-4. 약분과 통분(10/10)

2

단원의 지도계획

차시

주요학습내용 및 활동

성취기준

1/10

· 약분과 통분 단원에서 배울 내용 알아보기

· '멘토·멘티'를 정해 또래 학습 목표 설정하기

③ 분수의 덧셈과 뺄셈

[6수01-05] - 2, 3, 5, 8차시

분수의 성질을 이용하여 크기가 같은 분수를 만들 수 있다.

[6수01-06] - 3, 4, 5, 9, 10차시

분수를 약분, 통분할 수 있다.

[6수01-07] - 2, 6, 8, 9, 10차시

분모가 다른 분수의 크기를 비교할 수 있다.

⑤ 분수와 소수

[6수01-12] - 7, 9, 10차시

분수와 소수의 관계를 이해하고 크기를 비교할 수 있다.

2/10

· 다양한 모델을 활용해 크기가 같은 분수 이해하기

3/10

· 분모·분자에 0이 아닌 같은 수 곱하기

· 막대 모델을 활용해 크기가 같은 분수 만들기
· 크기가 같은 분수 만드는 방법 이해하기
4/10
· 약분의 뜻을 알고 약분해보기
· 기약분수의 뜻을 알고 기약분수로 나타내보기
· '멘토·멘티'간 설정한 중간목표 도달 정도 점검하기
5/10
· 통분, 공통분모의 뜻 이해하기
· 두 분모의 곱을 이용해 통분하기
· 두 분모의 최소공배수를 이용해 통분하기
6/10
· 분모가 다른 두·세 분수 크기 비교하기
· 여러 가지 수학 모델을 활용해 비교 과정 검산하기
7/10
· 분수와 소수 관계 이해하기
· 분수를 소수로, 혹은 역으로 나타내 크기 비교하기
8/10
· 분수 막대를 이용해 크기가 같은 분수 찾기
· 분수 막대를 이용해 분수의 크기 비교하기
· 문제 해결 과정 설명하기
9/10
· 단원 마무리 해결하기
· 분수의 크기 비교 관련 여러 유형의 문제 경험하기
· '나만의 수학 문제'를 창작하고, 패들렛에 공유하기
10/10
· 패들렛에 공유한 수학 문제 점검하기
· 창작한 문제를 바탕으로 암호 해결 활동하기
· 블루캣을 활용해 다양한 유형의 약분과 통분 문제 해결하기
3
본시 수업 및 평가의 방향
본 수업은 '약분과 통분, 분수와 소수의 관계'를 중심으로 하는 수학 4단원의 학습을 정리하며, 학생들이 창의적으로 제작한 문항을 다양한 매체와 협력적 활동을 통해 해결하는 통합적 수학 탐구 수업으로 구성되었다. 특히 본 차시는 수학적 개념을 상황에 적용하고, 자기주도적으로 문제 해결 전략을 수립하는 경험을 제공함으로써, 수학과 핵심 역량 중 '문제 해결 능력', '추론 능력', '의사소통 능력', '정보 처리 능력'을 다원적으로 함양하는 데에 그 목적이 있다. 본시 수업은 전 차시에 실시한 '문제 창작 활동'을 회상하면서 시작된다. 이 과정은 학생 스스로가 제작한 문제에 대해 다시 성찰해보는 기회를 제공함으로써 자기 주도적 회고(reflective thinking)를 유도하고, 학습 맥락에 대한 인지를 강화한다. 이어서 간단한 암호 해독 활동을 기반으로 한 동기유발을 통해, 학생들은 본 차시의 학습 목표를 추론하며 수업에 대한 기대감을 형성한다.

활동1에서는 언플러그드 기반의 협력적 문제 해결 학습이 이루어진다. 전 차시에 패들렛(Padlet)에 게시된 학생 창작 문제를 인쇄한 활동지를 통해, 학습자들은 짝을 이루어 다양한 유형의 문항을 해결해 나간다. 문항은 약분, 통분, 분수-소수 관계를 아우르는 다양한 개념을 포함하며, 정답이 특정 글자와 매칭되도록 구성되어 있다. 학생들은 문제 해결을 통해 암호를 해독하는 과정에서 수학적 사고력과 논리적 추론력을 발휘하게 된다. 또한 협력적 문제 해결(collaborative problem solving)의 양상을 띠며, 수학적 의사소통과 집단 내 상호작용을 통한 학

습 촉진을 도모한다.

활동2에서는 디지털 플랫폼 '블루캣(blooket)'을 활용한 실시간 문제 해결 활동이 진행된다. 암호를 활용해 플랫폼에 진입한 학생들은 다양한 유형의 문제 풀이 활동에 참여하게 되며, 이는 정보처리 역량을 함양하는 데 목적이 있다. 이 과정은 학습자들이 다양한 문제 유형에 직면하며 실시간으로 자신의 학습 상태를 점검할 수 있게 한다. 이는 형성평가적 성격을 띠며, 학습의 자율성과 몰입도를 동시에 향상하는데 기여한다.

정리 단계에서는 패들렛에 작성한 소감을 일부 공유하며, 공개 발표를 통한 정리 활동이 이루어진다. 학생들은 본 차시의 문제 해결 과정을 회고하며, 약분과 통분 개념의 중요성을 언어로 재구성하고, 그 적용 가능성을 반성적으로 성찰한다. 평가는 크게 지필 평가와 관찰 평가로 이원화하여 실시하고 그 지침은 다음과 같다. 지필 평가는 학생들이 분수의 개념을 이해하고 다양한 문제 유형에 적용할 수 있는 능력을 중심으로 평가한다. 그리고 관찰 평가는 수업 중 학생의 참여 태도, 협업 능력, 문제 해결 과정의 전략 사용 여부를 중심으로 진행되며, 과정 중심 평가의 원리에 입각하여 학생 개별의 성장과 발전을 중시한다.

4

본시 교수 학습 활동 계획

일 시

2025. 5. 21. (수) 6교시

[학급 식별 정보 삭제]

[학급 식별 정보 삭제]

수업자

조경훈

단 원

5-1-4. 약분과 통분 (10/10)

학습조직

개인-짝 활동-전체

본시주제

·4단원 약분과 통분 마무리하기

성취기준

[6수01-06] 분수를 약분, 통분할 수 있다.

[6수01-07] 분모가 다른 분수의 크기를 비교할 수 있다.

[6수01-12] 분수와 소수의 관계를 이해하고 크기를 비교할 수 있다.

학습목표

·다양한 에듀테크를 활용하여 분수의 크기를 비교할 수 있다.

교수 학습 자료

교사 : PPT, 패들렛, 블루캣

학생 : 태블릿 PC 혹은 스마트폰, 활동지

교과역량

추론, 문제해결, 의사소통, 창의·융합, 정보 처리

에듀테크

단계

(분)

학습요소

교수·학습 및 평가 활동

역량- ◈

자료- ㉮
유의점- •
도입
(5′)
전시학습 상기
동기유발
▣ 전시학습 상기
이전 차시에 학습한 내용을 떠올려 봅시다.
- 약분과 통분 단원에 관련한 문제를 짝과 팀을 이뤄 창작했습니다.
- 창작한 문제를 패들렛에 게시했습니다.
▣ 짱구를 구출하라! 분수 감옥에서의 탈출 미션
이야기 속에서 무슨 일이 일어나고 있나요?
- 짱구가 평화교실에 놀러 왔습니다.
- 우리 교실의 평화를 질투한 수학 도둑 '분수 박사'가 짱구를 분수 감옥에 가뒀습니다.
관광객 짱구를 구출하기 위해서는 어떻게 해야 하나요?
- 분수 문제를 정확히 해결해서 암호를 입력해야 합니다.
- 정답을 맞출 때마다 한 글자씩 힌트를 얻게 되고, 모두 모으면 암호를 찾을 수 있습니다.
◈ 정보 처리, 추론
㉮ PPT, 패들렛
• 문제 창작은 9차시에 마무리하여 본 차시 수업 진행은 문제 해결에 초점을 둔다.
◈ 창의·융합, 문제해결
• 스토리텔링을 통해 언플러그드 활동 및 에듀테크 활동 수업에 대한 필요성을 제기한다..
학습 문제 파악하기
▣학습 문제 알아보기
다양한 에듀테크를 활용하여 분수의 크기를 비교해 봅시다.
학습 순서
▣학습 순서 알아보기
【활동1】 분수 감옥 탈출 암호 찾기
【활동2】 블루캣으로 분수의 크기 비교하기
• 전체 학습 흐름을 안내하며 활동의 전개를 간단하게 짚어 설명한다.
전개
(30′)
[활동1]
분수 감옥 탈출 암호 찾기
[활동1] 분수 감옥 탈출 암호 찾기
▣ 암호 찾기 절차 안내하기
간단한 암호 찾기 게임을 통해 본 활동 진행 방식을 알아봅시다.
- 암호를 해결해 '환영합니다'라는 단어를 찾았습니다.
<활동 예시>
▣ 분수 감옥을 탈출할 수 있는 암호를 찾아라!
(패들렛에 게시한 문제들을 활동지에 인쇄하여 나누어 준다)

<활동지 구성>

학생들이 창작해 패들렛에 게시한 문제를 넣는다.

9~10문제로 구성하여 정답-글자 간 매칭이 되게 구성한다.

약분과 통분, 분수와 소수의 관계를 이용한 문항 등 다양한 유형의 문항으로 구성한다.

짝과 함께 활동지에 있는 문제를 해결하고 암호의 실마리를 찾아봅시다.

- (암호 해독 시 위와 같은 비밀번호 획득→ 블루캣 진입)

◈ 의사소통, 추론

㉮ 태블릿 PC, 패들렛

• 지난 차시에 창작한 문제를 본 차시에 활용하여 해결하는 과정임을 안내한다.

㉮ 패들렛 URL, 활동지

• 활동지 문항은 다양한 수준의 문제로 구성되어 있어, 짝 활동 시 멘토.·멘티 제도와 연계하여 또래 교수 학습을 실시한다.

• 과제를 모두 해결한 학생은 시간이 필요한 학생들을 돕도록 안내한다.

• 언플러그드 활동인 암호 풀기 활동을 선행하며 다음 활동과 연계한다. 이때 동기유발 단계에서 설정한 스토리라인의 흥미를 유지한다.

[활동2]

블루캣으로 분수의 크기 비교하기

[활동2] 블루캣으로 분수의 크기 비교하기

▣ 블루캣으로 다양한 유형의 문제 해결하기

QR 코드를 찍고 패들렛에 진입해 암호를 입력합니다.

구출한 짱구가 무엇이라고 이야기하나요?

- 고마움을 갚기 위해 특전 보너스 게임을 제공한다고 합니다.

블루캣을 활용해 분수의 크기를 비교하는 문제를 해결하는 게임활동을 진행해 봅시다.

<블루캣 예시>

[지필평가]: 분수의 약분과 통분, 분수와 소수 관계를 이용해 분수의 크기를 비교하는 문제를 제시하고 문제를 복습하게 하여 평가한다. (◎, ○, △)

◈ 문제해결, 창의·융합

㉮ 블루캣, QR코드(URL)

• 블루캣 활용 시, 접속을 위한 사전 설명과 기술적 대안(QR 코드 미작동 시 URL 안내 등)을 마련한다.

• 단순히 실력으로만

측정되면 좌절감을 느낄 수 있으므로 운의 요소를 반영한 게임을 진행한다.

• 지필 평가와 관찰 평가 모두에서 정답률보다는 문제 해결 접근 방식과 참여 태도에 주목하여 피드백을 제공한다.

정리

(5′)

학습 내용 정리

차시 예고

▣ 한 줄 소감 게시하기

본 활동에서 했던 내용을 발표해 봅시다.

- 전 차시에서 창작했던 문제를 해결했습니다.

- 블루캣을 활용해 4단원 내용을 복습했습니다.

활동하며 느낀 소감을 한 줄로 패들렛에 게시해 봅시다.

(지목) 패들렛에서 작성한 소감을 간단하게 발표해 봅시다.

- 약분과 통분을 반복 학습을 통해 숙달할 수 있었습니다.
- 분수 크기 비교 문제를 해결하는 것에 자신감을 얻었습니다.

▣ 차시 예고하기

다음 시간에는 5단원 분수의 덧셈과 뺄셈의 단원 도입을 하도록 하겠습니다.

◈ 의사소통

㉮ PPT, 패들렛

• '한 줄 소감' 게시 활동은 학생 개개인의 성찰을 유도하는 과정이므로, 순위화보다는 학습 과정에 대한 자기 인식을 중심으로 발표를 장려한다.

• 한 줄 소감을 활용하여 지목 발표 시, 자발적 발표를 존중하되 소외되는 학생이 없도록 고루 발표 기회를 준다.

5

본시 평가 계획

성취기준

[6수01-06] 분수를 약분, 통분할 수 있다.

[6수01-07] 분모가 다른 분수의 크기를 비교할 수 있다.

[6수01-12] 분수와 소수의 관계를 이해하고 크기를 비교할 수 있다.

평가관점

에듀테크를 활용하여 분수의 크기를 비교하는 문제를 해결할 수 있는가?

평가기준

평가방법

평가시기

상

에듀테크를 활용하여 분수의 크기를 비교하는 문제를 15문제 이상 해결함.

지필평가

활동2

중

에듀테크를 활용하여 분수의 크기를 비교하는 문제를 8문제 이상 해결함.

하

에듀테크를 활용하여 분수의 크기를 비교하는 문제를 7문제 이하 해결함.

6

칠판 활용 계획

<단원> 4. 약분과 통분

<학습 문제> 다양한 에듀테크를 활용하여 분수의 크기를 비교해봅시다.

[전자 칠판]

도입, 활동1: 활동 안내용 패들렛 및 PPT

활동2: 블루캣 대쉬보드

정리: 학습 내용 정리 및 후속 차시 제시용 PPT

<활동1> 분수 감옥 탈출 암호 찾기

<활동2> 블루캣으로 분수 크기 비교하기

[붙임 1] 수업 활동지

<분수 감옥 탈출 암호 찾기>- 정답을 찾고 매칭되는 글자 찾아 암호 조합하기

4. 약분과 통분

01. 분수와 소수의 크기를 비교하고 크기가 더 큰 수를 쓰시오.

○ 0.7

정답: ( )

02. 과 크기가 같은 분수의 기호를 적으시오.

㉠㉡㉢㉣㉤

정답: ( )

03. 와 크기가 다른 분수를 찾아 O표 하고 그 분수를 쓰시오.

정답: ( )

04. 두 분수 분모의 공통분모가 되는 최소공배수를 구하시오.

정답: ( )

05. 샌드위치와 햄버거 중 더 무거운 것을 찾고 그것의 무게를 쓰시오.

kg

kg

정답: ( )kg

06. 다음 분수를 약분해 보시오.

정답: ( )

07. 알맞은 말에 O표 하시오.

와 0.8의 크기는 (같다, 다르다)

08. 다음 분수 중 가장 크기가 큰 분수를 쓰시오.

정답: ( )

09. 다음 분수를 기약분수로 만드시오.

암

려

㉠

근

각

호

28

평

풀

참

56

생

다르다

열

0.5

퇴

같다

짱

라

리
㉡
교
실
14
빨
0.7
화
㉤
깨
고
암호는
바로바로→
1번 암호
2번 암호
3번 암호
4번 암호
5번 암호
6번 암호
7번 암호
8번 암호
9번 암호
[붙임 2] 블루캣 예시자료